

Autómatas Celulares Off-Lattice

Simulación de bandadas de agentes autopropulsados

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

(72.25) Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026

Contenidos

Introducción / Sistema Real

Implementación

Simulaciones

Resultados

Desempeño del CIM

Conclusiones



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Introducción / Sistema Real

Modelo matemático: regla de votante y actualización

Regla de votante

$$\bar{\theta}_i(t) = \theta_i(t), \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i(t))$$

Dirección

$$\theta_i(t+1) = \bar{\theta}_i(t) + \eta \xi_i(t)$$

Ruido

$$\xi_i(t) \sim \mathcal{U}\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

Posición

$$r_i(t+1) = r_i(t) + v \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t+1) \\ \sin \theta_i(t+1) \end{pmatrix}$$



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Implementación



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Simulaciones



Parámetros del estudio

Parámetro	Valores	Descripción
η (Estándar)	0; 0.25; ...; 5	21 valores
η (Votante)	0; 0.05; ...; 1	21 valores
ρ (densidad)	2; 4; 8 m ⁻²	Pedidas por el enunciado
ρ (baja)	1/ π ; 1/2 π ; 1/3 π m ⁻²	Régimen diluido
$N = \rho L^2$	1 $\times$ 10 ¹ a 8 $\times$ 10 ²	Partículas
L	1 $\times$ 10 ¹ m	Fijo
r_c	1 m	Fijo
v	3 $\times$ 10 ⁻² m/s	Fijo
Pasos	3 $\times$ 10 ⁴	Por corrida
Repeticiones	1	Semilla fija

Con una sola realización, la barra de error es la fluctuación temporal del observable dentro del estacionario.

Observables: polarización

Polarización

$$v_a(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{pmatrix} \right|$$

Promedio estacionario

$$\langle v_a \rangle = \frac{1}{t_{\text{fin}} - t_{\text{ini}} + 1} \sum_{t=t_{\text{ini}}}^{t_{\text{fin}}} v_a(t)$$

Observables: cluster más grande

Fracción del cluster más grande

$$S(t) = \frac{N_{\text{cluster}}(t)}{N}$$

Promedio estacionario

$$\langle S \rangle = \frac{1}{t_{\text{fin}} - t_{\text{ini}} + 1} \sum_{t=t_{\text{ini}}}^{t_{\text{fin}}} S(t)$$



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados

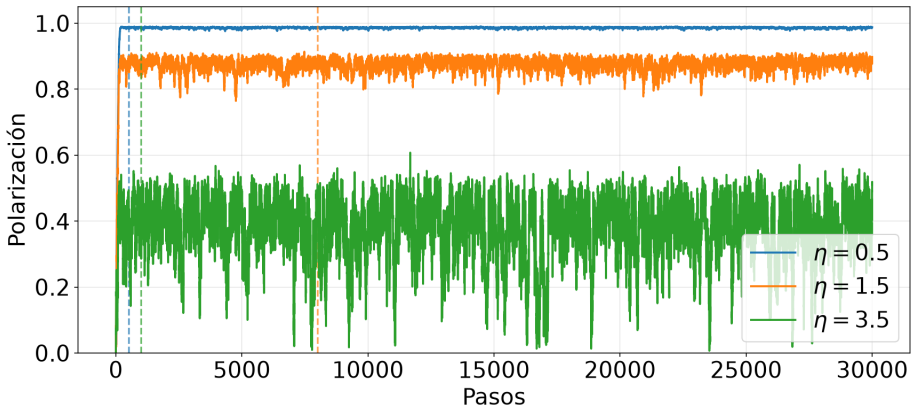


Conc.

Resultados

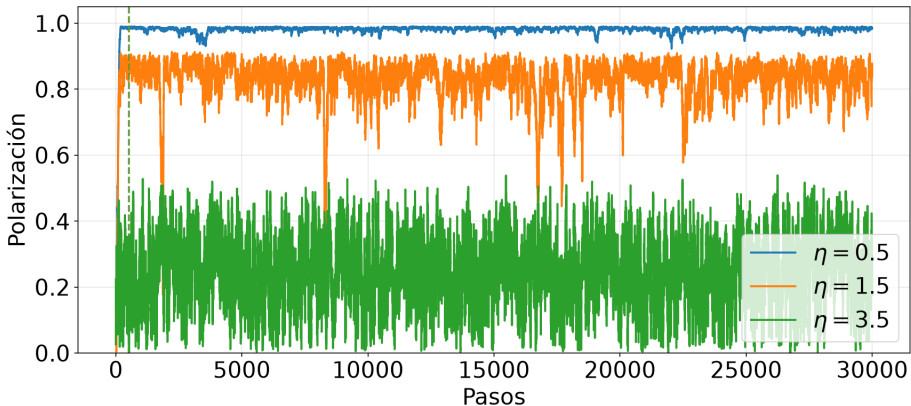
Polarización vs tiempo — Estándar

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$



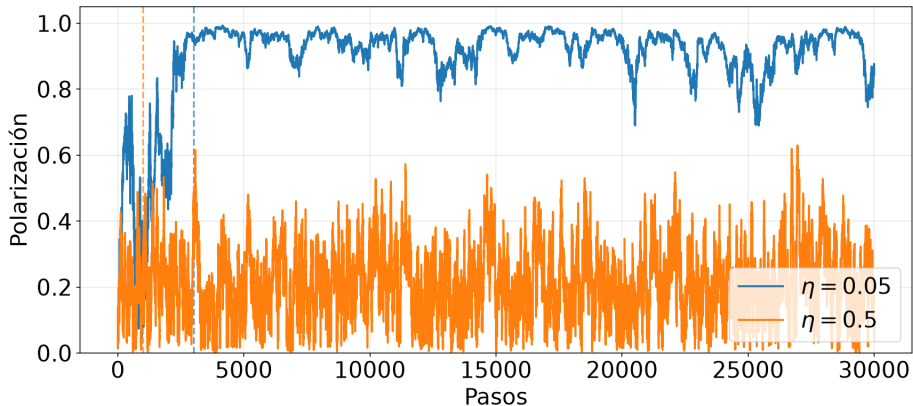
Polarización vs tiempo — Estándar

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$



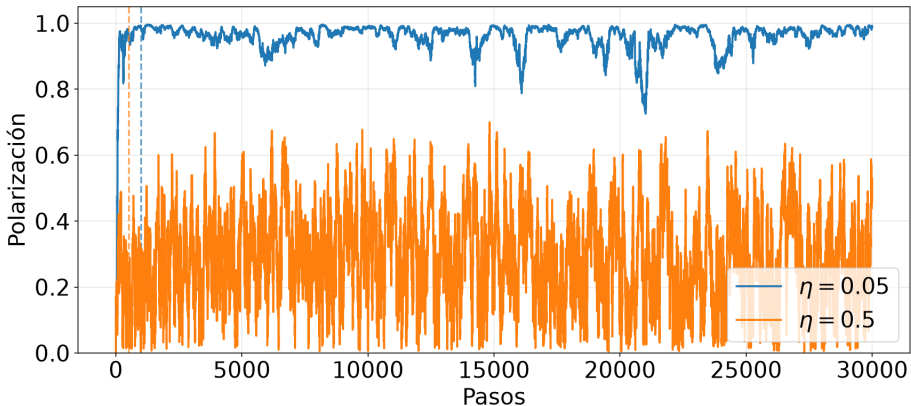
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$



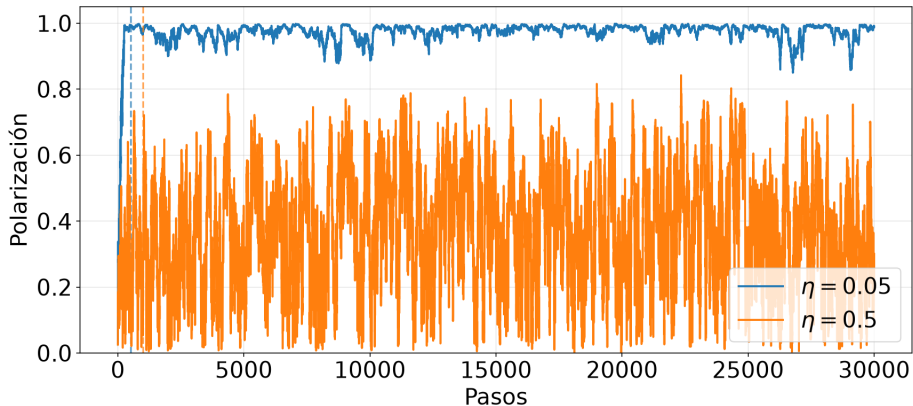
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 4 \text{ m}^{-2}$$



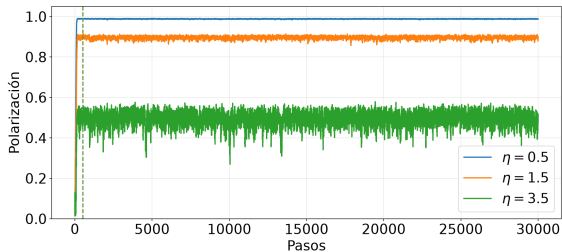
Polarización vs tiempo — Votante

$$\rho = 2 \text{ m}^{-2}$$

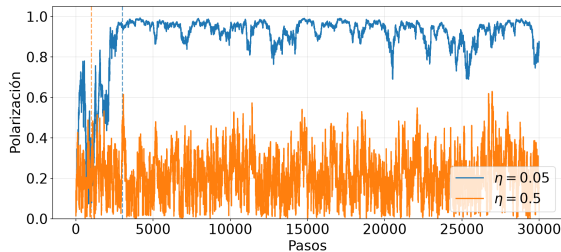


Comparación Estándar vs Votante — $v_a(t)$

$$\rho = 8 \text{ m}^{-2}$$

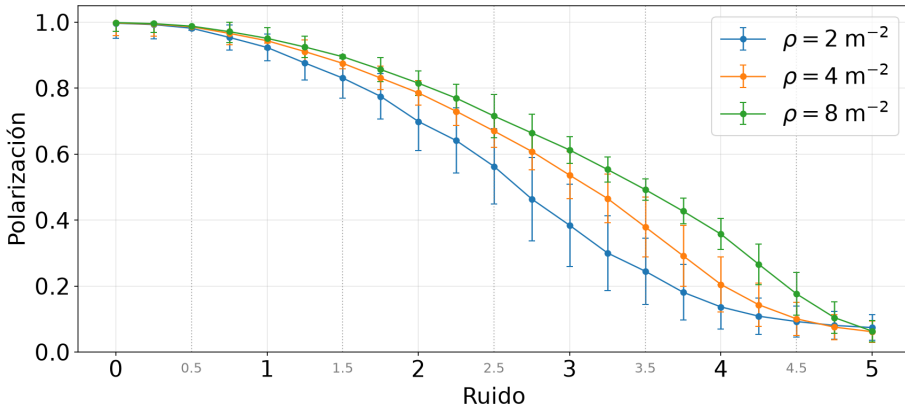


Estándar

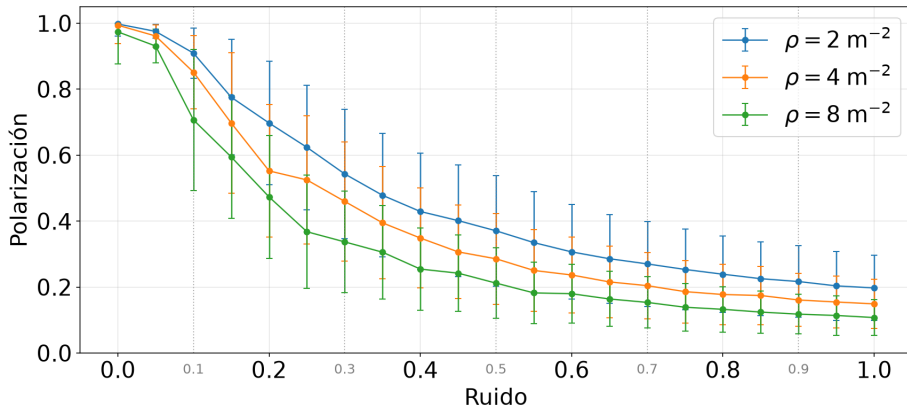


Votante

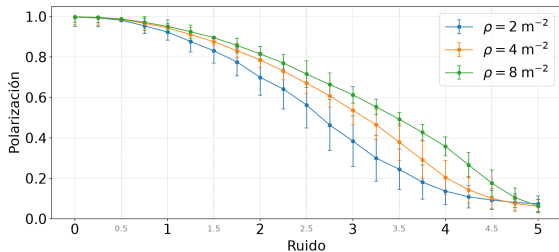
Polarización media vs ruido — Estándar



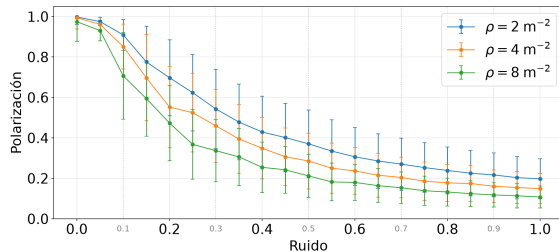
Polarización media vs ruido — Votante



Comparación Estándar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs η



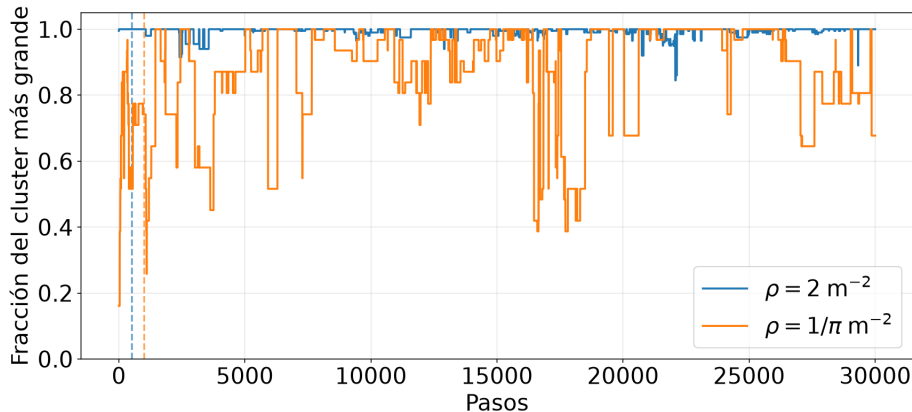
Estándar



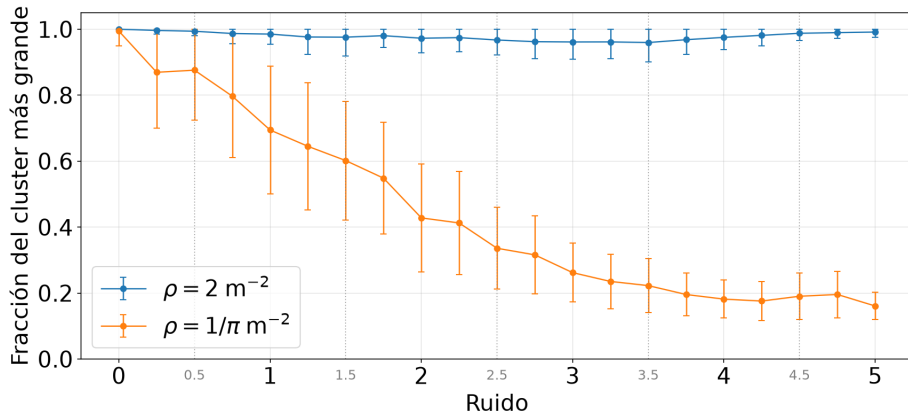
Votante

Cluster más grande vs tiempo — Estándar

$\eta = 0.5$

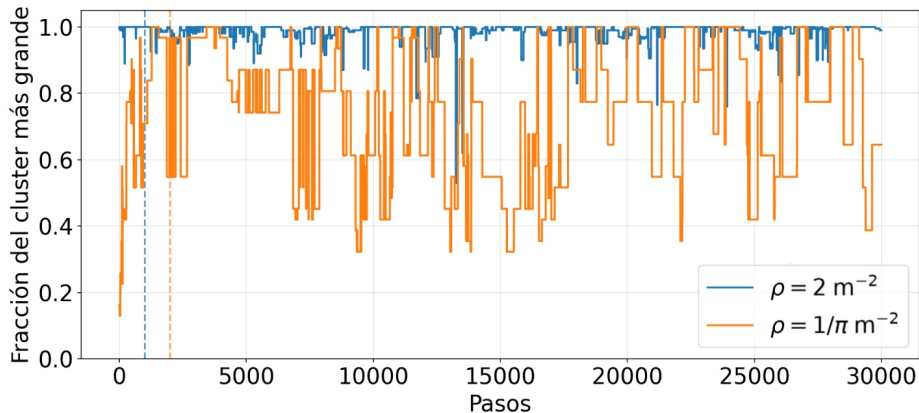


Cluster más grande vs ruido — Estándar

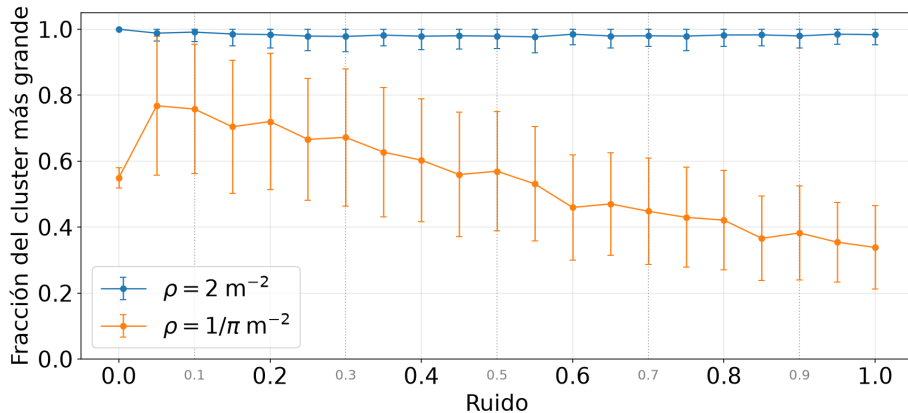


Cluster más grande vs tiempo — Votante

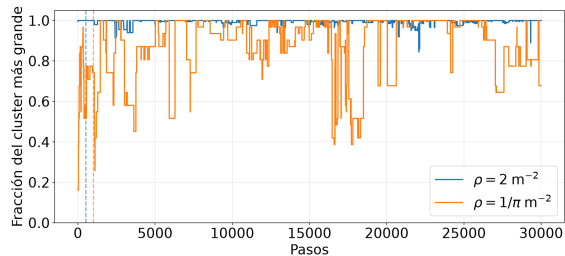
$$\eta = 0.1$$



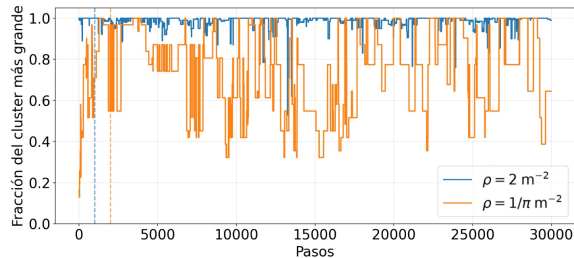
Cluster más grande vs ruido — Votante



Comparación Estándar vs Votante — S



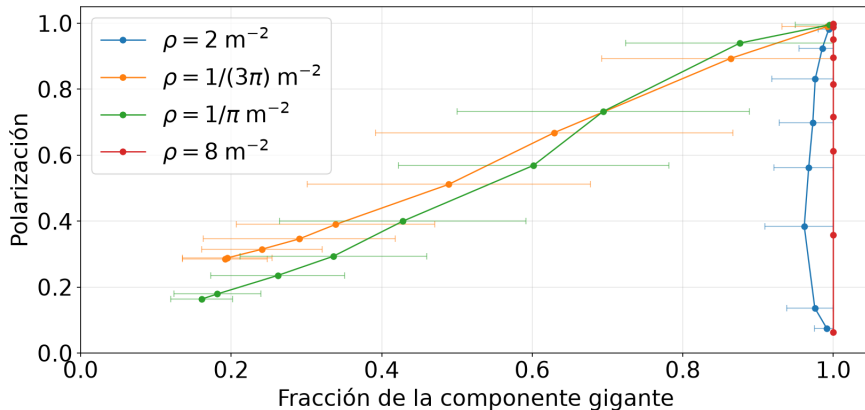
Estándar ($\eta = 0.5$)



Votante ($\eta = 0.1$)

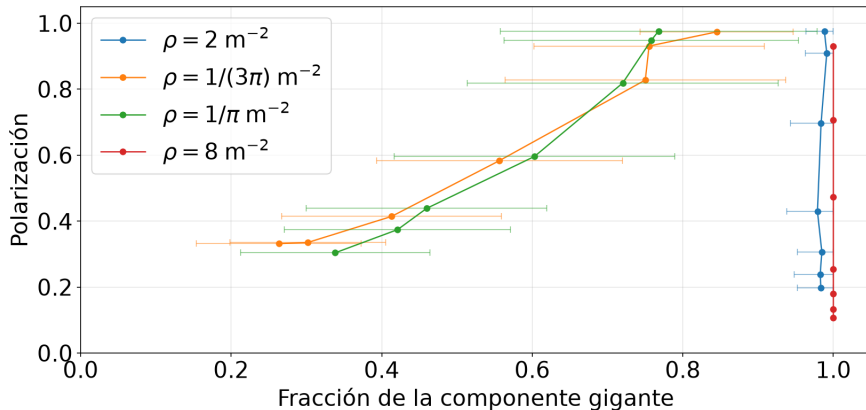
Polarización vs componente gigante — Estándar

9 valores de η entre 0 y 5

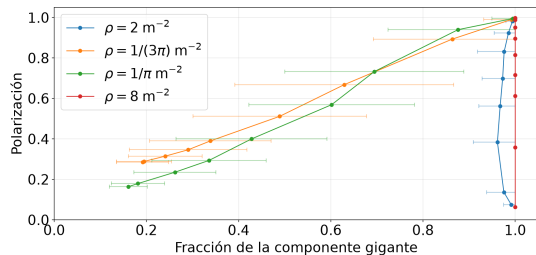


Polarización vs componente gigante — Votante

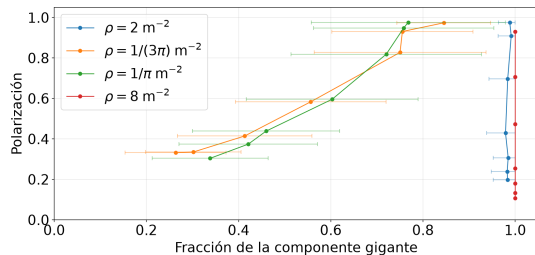
7 valores de η entre 0.05 y 1



Comparación Estándar vs Votante — $\langle v_a \rangle$ vs $\langle S \rangle$

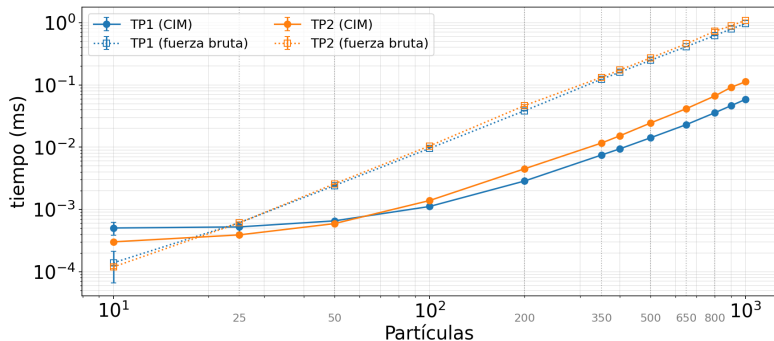


Estándar



Votante

Tiempos de ejecución del CIM



Condiciones

Igual N , $r_c = 1$ m
y contornos
periódicos.

TP1

$L = 2 \times 10^1$ m
 $M = 13$

TP2

$L = 1 \times 10^1$ m
 $M = 10$

Fuerza bruta

$M = 1$



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Conclusiones

Muchas Gracias

Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026